

NF EN 933-6

JUIN 2014

www.afnor.org



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacteur :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

afnor

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients Normes en ligne. Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

This document is intended for the exclusive and non collective use of AFNOR Webshop (Standards on line) customers. All network exploitation, reproduction and re-dissemination, even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.

Normes en ligne

Pour : LPEE

Client : 99488600

Commande : N20170410-301297-T

le : 10/04/2017 à 17:12

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

norme française

NF EN 933-6

14 Juin 2014

Indice de classement : **P 18-622-6**

ICS : 91.100.15

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 6 : Évaluation des caractéristiques de surface — Coefficient d'écoulement des granulats

E : Tests for geometrical properties of aggregates — Part 6: Assessment of surface characteristics — Flow coefficient of aggregates

D : Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen — Teil 6: Beurteilung der Oberflächeneigenschaften Fließkoeffizienten von Gesteinskörnungen

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Remplace la norme homologuée NF EN 933-6, de septembre 2002.

Correspondance La Norme européenne EN 933-6:2014 a le statut d'une norme française.

Résumé

Le présent document décrit la méthode de référence servant aux essais de type initiaux et, en cas de litige, pour la détermination du coefficient d'écoulement des gravillons et des sables. Pour les besoins du contrôle de la production en usine en particulier, d'autres méthodes peuvent être utilisées sous réserve qu'une corrélation appropriée avec la méthode de référence ait été établie. Des exemples de méthodes d'essais avancés se trouvent éventuellement dans la Bibliographie.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : GRANULAT, GRAVIER, SABLE, ESSAI, CARACTERISTIQUE GEOMETRIQUE, DETERMINATION, ECOULEMENT, MODE OPERATOIRE, CALCUL.

Modifications Par rapport au document remplacé, révision de la norme.

Corrections Par rapport au 1^{er} tirage, correction de la Figure 3, page 10.

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d'évolution ou participer à sa révision, adressez vous à <norminfo@afnor.org>.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).

Granulats

BNTRA CN GRA

Composition de la commission de normalisation

Président : M SOYEZ

Secrétariat : M LE TURDU — CETE DE L'OUEST LABO REG ANGERS

MME	BALAND	ATCG
M	BLACHE	CETE DE LYON
M	BLOUET	CETE OUEST — LABORATOIRE REGIONAL
M	BODET	UNPG
M	CHEVALIER	AGILIS
MME	DECREUSE	CEMEX FRANCE SERVICES
M	DEHAUDT	CERIB
M	DELAVAL	CETE NORD PICARDIE
M	DELORME	DREIF — CETE ILE DE FRANCE
M	DESCANTES	IFSTTAR
M	DESMOULIN	COLAS SA
M	DOMAS	CTPL — CTRE TECH. PROMO. LAITIERS SIDERURGQUES
M	DUPRIET	EIFPAGE TP
M	FONTENY	UNPG
M	GHISOLI	BNTRA
MLLE	GIRARDOT	AFNOR
M	GOBERT	IFSTTAR
M	GONNON	OMYA SAS
M	HAMARD	IFSTTAR
M	HAMOUDI	CEREMA DTITM
M	HAZIME	SURSCHISTE SA
M	HOSSEINGHOLIAN	CETE NORMANDIE CENTRE
M	HUVELIN	CEMEX FRANCE SERVICES
MME	IGNACE	SOGEFIMA
M	JEANPIERRE	EDF CEIDRE
M	LACASSY	CETE DU SUD OUEST — LRPC (DIRA — DION INTERDEP ROUTES ATLANTIQUE)
M	LAFON	EUROVIA MANAGEMENT
M	LANGLET	STATION ESSAI MATERIEL ROUTIER
M	LEROY	GSM
M	LESUEUR	LHOIST FRANCE SAS
MME	MARY-DIPPE	GINGER CEBTP
MLLE	PHAMMAVANH	SNCF

M	PIKETTY	EUROVIA MANAGEMENT
M	PILLARD	UMGO — UNION MACONNERIE GROS OEUVRE
M	POIRIER	COLAS SA
M	POTIER	SNBPE — SYNDICAT NATIONAL BETON PRET A L'EMPLOI
M	RELLIER	EUROVIA MANAGEMENT
M	ROBERT	CETE NORD-PICARDIE
M	ROUXEL	CETE OUEST — LABORATOIRE REGIONAL
M	ROY	EUROVIA MANAGEMENT
M	SOURZAT	LAFARGE GRANULATS SEINE NORD
M	SOYEZ	IFSTTAR
M	STOLTZ	IRSTEA
M	THOUÉ	LAFARGE GRANULATS SUD
M	TOUBEAU	LAFARGE GRANULATS BETONS SERVICES GIE
MLLE	TURLAKOVA	AFNOR CERTIFICATION
M	VERHÉE	USIRF

**NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD**

EN 933-6

Avril 2014

ICS : 91.100.15

Remplace EN 933-6:2001

Version française

**Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats —
Partie 6 : Évaluation des caractéristiques de surface —
Coefficient d'écoulement des granulats**

Prüfverfahren für geometrische
Eigenschaften von Gesteinskörnungen —
Teil 6: Beurteilung der Oberflächeneigenschaften
Fließkoeffizienten von Gesteinskörnungen

Tests for geometrical properties of aggregates —
Part 6: Assessment of surface characteristics —
Flow coefficient of aggregates

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 6 février 2014.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

Sommaire

	Page
Avant-propos	4
1 Domaine d'application	5
2 Références normatives	5
3 Termes et définitions	5
4 Principe	6
5 Matériaux de référence	6
5.1 Matériau type gravillons	6
5.2 Matériau type sable fin	6
6 Appareillage	7
6.1 Généralités	7
6.2 Appareillage à usages généraux	7
6.3 Appareillage spécifique requis pour la détermination du coefficient d'écoulement des gravillons	7
6.4 Appareillage spécifique requis pour la détermination du coefficient d'écoulement des sables	9
7 Détermination du coefficient d'écoulement des gravillons	11
7.1 Généralités	11
7.2 Préparation des prises d'essai	11
7.2.1 Gravillons de référence	11
7.2.2 Prise d'essai	11
7.3 Mode opératoire	12
7.3.1 Mode opératoire d'essai commun	12
7.3.2 Essai de référence	12
7.3.3 Essai sur l'échantillon de matériau	13
7.4 Calcul et expression des résultats	13
7.5 Rapport d'essai	13
7.5.1 Données requises	13
7.5.2 Données facultatives	13
8 Détermination du coefficient d'écoulement des sables	14
8.1 Généralités	14
8.2 Préparation des prises d'essai	14
8.2.1 Sable de référence	14
8.2.2 Prise d'essai	14
8.3 Mode opératoire	14
8.3.1 Mode opératoire d'essai commun	14
8.3.2 Essai de référence	15
8.3.3 Essai sur l'échantillon de matériau	15
8.4 Calcul et expression des résultats	15
8.5 Rapport d'essai	15
8.5.1 Données requises	15
8.5.2 Données facultatives	15

Sommaire

	Page
Annexe A (informative) Exemple de feuille d'essai – gravillons	16
Annexe B (informative) Fidélité	17
B.1 Gravillons	17
B.2 Sables	17
Annexe C (informative) Exemple de feuille d'essai – sables	18
Bibliographie	19

EN 933-6:2014 (F)

Avant-propos

Le présent document (EN 933-6:2014) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 154 «Granulats», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2014.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange.

Le présent document remplace l'EN 933-6:2001. Les principaux changements par rapport à la version précédente EN 933-6 sont :

- Domaine d'application : Mise à jour pour se conformer à la résolution n°237/2006 du sous-comité 6 sur l'utilisation possible d'autres méthodes d'essai dans des conditions spécifiées et aussi pour permettre l'utilisation de méthodes d'essai avancées ;
- Article 5, Matériaux de référence : un sable de référence a été introduit pour améliorer la précision du coefficient d'écoulement des sables ;
- 6.4, Appareillage spécifique requis pour la détermination du coefficient d'écoulement des sables : une trémie d'alimentation cylindrique a été ajoutée pour améliorer la précision des résultats d'essai ;
- 8.5, Rapport d'essai : la liste des données requises a été mise à jour ;
- Annexe B, fidélité, B.2 ; Les données de fidélité pour les sables, provenant de la France, ont été mises à jour par des expériences d'essai croisées pour lesquelles une trémie d'alimentation cylindrique a été utilisée.

La présente Norme européenne fait partie d'une série de normes relatives aux essais destinés à déterminer les caractéristiques géométriques des granulats. Les méthodes d'essai pour les autres caractéristiques des granulats sont traitées par des parties des normes européennes suivantes :

- EN 932, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats.*
- EN 1097, *Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats.*
- EN 1367, *Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats.*
- EN 1744, *Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats.*
- EN 13179, *Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux.*

Les autres parties de l'EN 933 sont :

- *Partie 1 : Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage*
- *Partie 2 : Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures*
- *Partie 3 : Détermination de la forme des granulats — Coefficient d'aplatissement*
- *Partie 4 : Détermination de la forme des granulats — Indice de forme*
- *Partie 5 : Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons*
- *Partie 7 : Détermination de la teneur en éléments coquilliers dans les gravillons*
- *Partie 8 : Essais sur les fines — Équivalent de sable*
- *Partie 9 : Essais sur les fines — Essai au bleu de méthylène*
- *Partie 10 : Essais sur les fines — Granularité des fillers (tamisage au jet d'air)*
- *Partie 11 : Essai de classification des constituants de gravillons recyclés*

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne décrit la méthode de référence servant aux essais de type initiaux et, en cas de litige, pour la détermination du coefficient d'écoulement des gravillons et des sables. Pour les besoins du contrôle de la production en usine en particulier, d'autres méthodes peuvent être utilisées sous réserve qu'une corrélation appropriée avec la méthode de référence ait été établie. Des exemples de méthodes d'essais avancés se trouvent éventuellement dans la Bibliographie.

La présente Norme européenne s'applique aux gravillons de classe granulaire comprise entre 4 mm et 20 mm et des sables de classe granulaire inférieure ou égale à 2 mm.

NOTE 1 Pour les gravillons compris entre 4 mm et 20 mm, le coefficient d'écoulement est lié au pourcentage de surfaces cassées de granulats et peut donc être utilisé pour remplacer la méthode spécifiée dans l'EN 933-5. Les caractéristiques de forme et de texture de surface influent également sur le résultat.

NOTE 2 L'application de cette norme a généralement été limitée aux granulats naturels.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 932-2, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 2 : Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire.*

EN 932-5, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 5 : Équipements communs et étalonnage.*

EN 933-2, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 2 : Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures.*

EN 933-3, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 3 : Détermination de la forme des granulats — Coefficient d'aplatissement.*

EN 1097-6:2013, *Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 6 : Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau.*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

classe granulaire

désignation des granulats en termes de dimension de tamis inférieure (d) et supérieure (D), exprimée sous la forme d/D

NOTE 1 Cette désignation accepte la présence de certains grains qui seront retenus par le tamis supérieur (refus) et de certains grains qui passeront au travers du tamis inférieur (passant).

3.2

masse constante

masse obtenue après séchage, à l'issue de pesées successives séparées d'au moins 1 h, lorsque la dernière pesée ne diffère pas de plus de 0,1 % de la précédente

NOTE 1 La masse constante peut souvent être atteinte après séchage d'une prise d'essai pendant un laps de temps prédéterminé, dans une étuve spécifiée, réglée à (110 ± 5) °C. Les laboratoires d'essais peuvent déterminer le temps nécessaire pour atteindre la masse constante, suivant le type et la taille de l'échantillon et en fonction de la capacité de séchage de l'étuve utilisée.

EN 933-6:2014 (F)

3.3

échantillon de laboratoire

échantillon destiné à des essais en laboratoire

3.4

granulat élémentaire, di/Di

fraction d'un granulat passant au travers du plus grand (D_i) de deux tamis et retenue par le plus petit (d_i)

3.5

prise d'essai

échantillon utilisé en totalité pour un seul essai

4 Principe

Le coefficient d'écoulement d'un granulat est le temps, exprimé en secondes, mis par un volume spécifié de granulats pour s'écouler à travers une ouverture donnée, dans des conditions précises, en utilisant un appareillage normalisé.

5 Matériaux de référence

5.1 Matériau type gravillons

Granulat de référence de 6,3/10 mm, ayant un temps d'écoulement de (100 ± 2) s, lorsque le volet a une ouverture de $(42 \pm 0,2)$ mm.

Dans les différents calculs, le temps d'écoulement E_R de ces gravillons de référence doit être pris égal à 100 s et sa masse volumique de granulats pré-séchés ρ_p égale à 2,70 Mg/m³.

NOTE À présent, la seule source reconnue pour le granulat de référence est un stock de granulats de quartzite contrôlé par le CEREMA, Direction territoriale Normandie Centre, Laboratoire Régional de Rouen, 10 chemin de la Poudrière, CS 90245, 76121 Le Grand-Quevilly cedex, France. {Téléphone: + (33) 2 35 68 81 00 – Fax: + (33) 2 35 68 81 72 – e-mail: LRR.DTerNC@cerema.fr}

Une autre source de gravillons de référence peut être utilisée sous réserve que le coefficient d'écoulement de cet agrégat soit établi lors d'une expérience contrôlée réalisée dans au moins 10 laboratoires, par des essais croisés avec les gravillons de référence LRPC. Dans ce cas, il convient d'utiliser le temps d'écoulement E_R et la densité de particules pré-séchées ρ_p de ces autres gravillons de référence. En cas de litige, il convient d'utiliser les gravillons de référence LRPC.

5.2 Matériau type sable fin

Un granulat de référence A 0,063/2 mm présentant un temps de référence de (32 ± 2) s.

Dans les différents calculs, le temps d'écoulement E_{RS} de ce sable doit être pris égal à 32 s et sa masse volumique de granulats pré-séchés égale à 2,70 Mg/m³.

NOTE présent, la seule source reconnue pour le granulat de référence est un sable siliceux de la baie de Somme contrôlé par le CEREMA, Direction territoriale Normandie Centre, Laboratoire Régional de Rouen, 10 chemin de la Poudrière, CS 90245, 76121 Le Grand-Quevilly cedex, France. {Téléphone: + (33) 2 35 68 81 00 – Fax: + (33) 2 35 68 81 72 – e-mail: LRR.DTerNC@cerema.fr}

Une autre source de sable de référence peut être utilisée sous réserve que le coefficient d'écoulement de ce granulat soit établi lors d'une expérience contrôlée réalisée dans au moins 10 laboratoires, par des essais croisés avec le sable de référence LRPC. Dans ce cas, il convient d'utiliser le temps d'écoulement E_{RS} et la densité de particules pré-séchées ρ_p de cet autre sable. En cas de litige, il convient d'utiliser le sable de référence LRPC.

6 Appareillage

6.1 Généralités

Sauf indication contraire, l'ensemble de l'appareillage doit être conforme aux exigences générales de l'EN 932-5.

6.2 Appareillage à usages généraux

6.2.1 Tamis d'essai, conforme à l'EN 933-2, ayant les ouvertures de mailles suivantes :

0,063 mm, 2 mm, 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 14 mm et 20 mm.

6.2.2 Étuve ventilée, réglée par thermostat pour maintenir une température de $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ ou tout autre équipement permettant de sécher les granulats sans entraîner de variation granulométrique.

6.2.3 Balance, d'une précision de 0,1 % de la masse à peser.

6.2.4 Chronomètre ou minuterie, au 1/10e de seconde.

6.3 Appareillage spécifique requis pour la détermination du coefficient d'écoulement des gravillons

6.3.1 Tamis à barre, conformes à l'EN 933-3, ayant des ouvertures de 4 mm et 5 mm.

6.3.2 Bac, d'une capacité d'environ 10 l.

6.3.3 Table vibrante, (voir Figure 1), se composant des éléments suivants :

6.3.3.1 Niveau à bulle, intégré au plateau supérieur de la table et permettant d'obtenir un réglage horizontal.

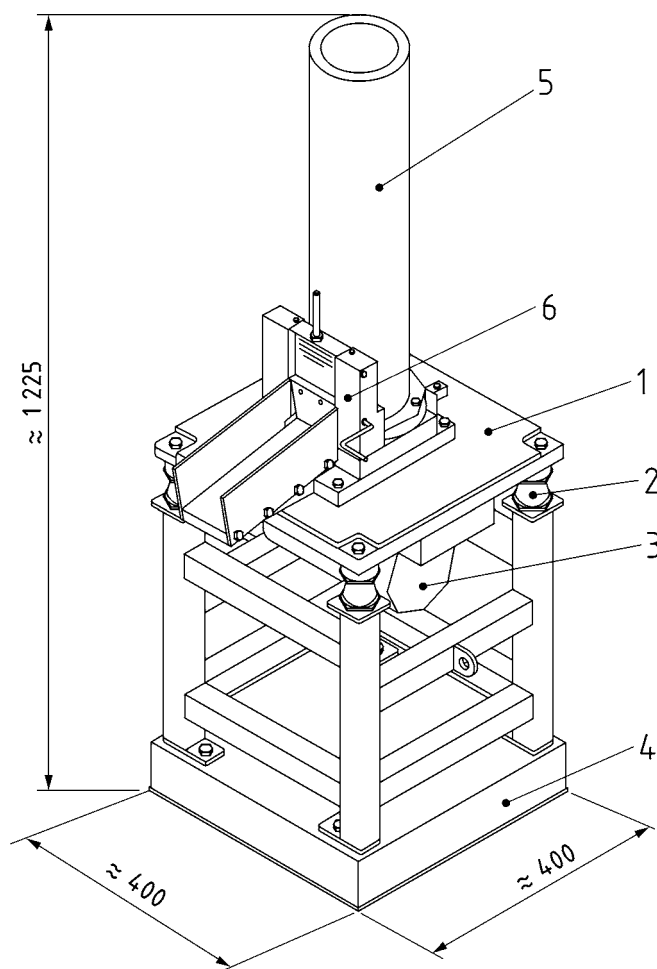
6.3.3.2 Quatre suspensions en caoutchouc, d'une dureté de (160 ± 30) N/mm, reliant le plateau supérieur de la table et le châssis.

6.3.3.3 Vibreur à balourds, fixé sous le plateau dont le plan de rotation est horizontal et perpendiculaire à l'axe du couloir d'écoulement. La vitesse de rotation doit être de $(2\,970 \pm 20)$ tr/min et l'amplitude de $(0,18 \pm 0,02)$ mm quand l'ensemble d'écoulement est vide.

6.3.3.4 Lest, d'une masse de (100 ± 10) kg, fixé sous le châssis.

EN 933-6:2014 (F)

Dimensions en millimètres



Légende

- 1 Table vibrante
- 2 Suspension en caoutchouc (voir 6.3.3.2)
- 3 Vibreur (voir 6.3.3.3)
- 4 Lest (voir 6.3.3.4)
- 5 Tube porte-échantillon (voir 6.3.4.1 et le détail à la Figure 2)
- 6 Couloir d'écoulement (voir détails à la Figure 2)

Figure 1 — Table vibrante et ensemble d'écoulement pour gravillons

6.3.4 Ensemble d'écoulement, d'une masse totale de $(42,3 \pm 0,1)$ kg (voir Figure 2), comprenant :

6.3.4.1 Tube porte-échantillon en plastique, de (125 ± 2) mm de diamètre intérieur et (610 ± 10) mm de hauteur.

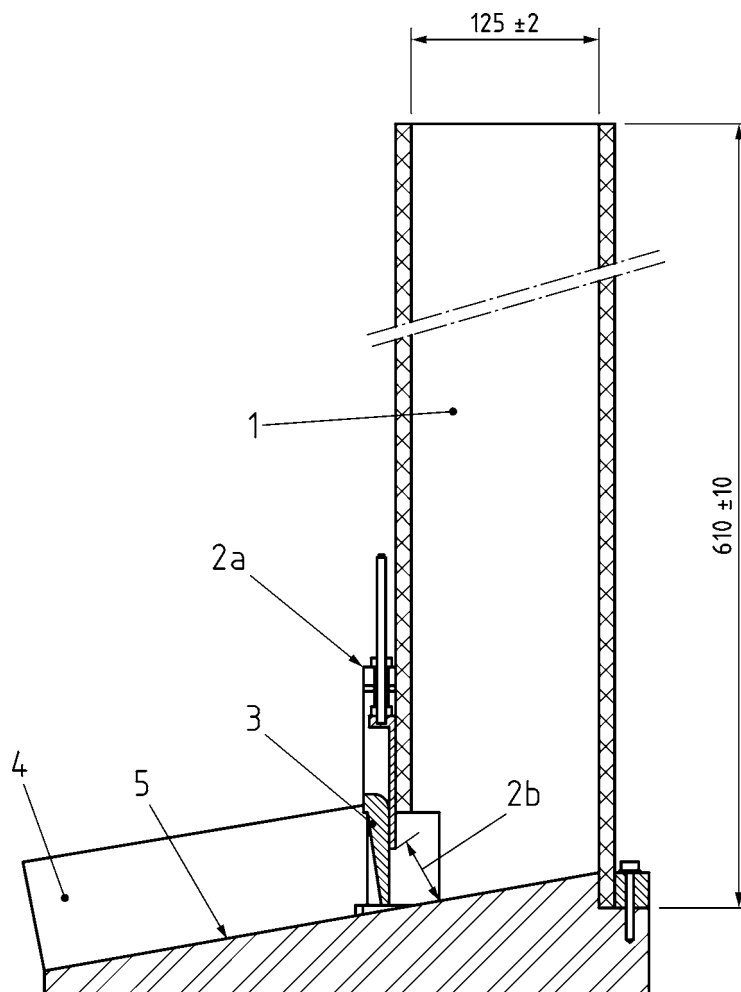
6.3.4.2 Volet métallique, destiné à régler la hauteur de l'ouverture entre (40 ± 1) mm et (60 ± 1) mm.

NOTE La précision d'ouverture requise peut être obtenue en utilisant des blocs métalliques d'une hauteur donnée $\pm 0,1$ mm.

6.3.4.3 Obturateur mobile métallique, permettant de libérer le flux de matériau.

6.3.4.4 Couloir d'écoulement métallique, dont la pente est de $(10,0 \pm 0,5)^\circ$, muni de parois en plastique, d'une largeur de (90 ± 1) mm.

Dimensions en millimètres



Légende

- 1 Tube porte-échantillon (voir 6.3.4.1)
- 2a Volet (voir 6.3.4.2)
- 2b Ouverture réglable de (40 ± 1) mm à (60 ± 1) mm
- 3 Obturateur mobile (voir 6.3.4.3)
- 4 Couloir d'écoulement (voir 6.3.4.4)
- 5 Pente de $10,0 \pm 0,5^\circ$

Figure 2 — Ensemble d'écoulement pour gravillons

6.4 Appareillage spécifique requis pour la détermination du coefficient d'écoulement des sables

6.4.1 Ensemble d'écoulement, utilisé conjointement à un volet de contrôle et monté sur support muni d'un obturateur. L'ensemble d'écoulement est structuré en trois sections s'emboîtant parfaitement les unes dans les autres de sorte à ne pas interrompre le flux de prise d'essai, conformément aux détails de la Figure 3 et à la description précédente :

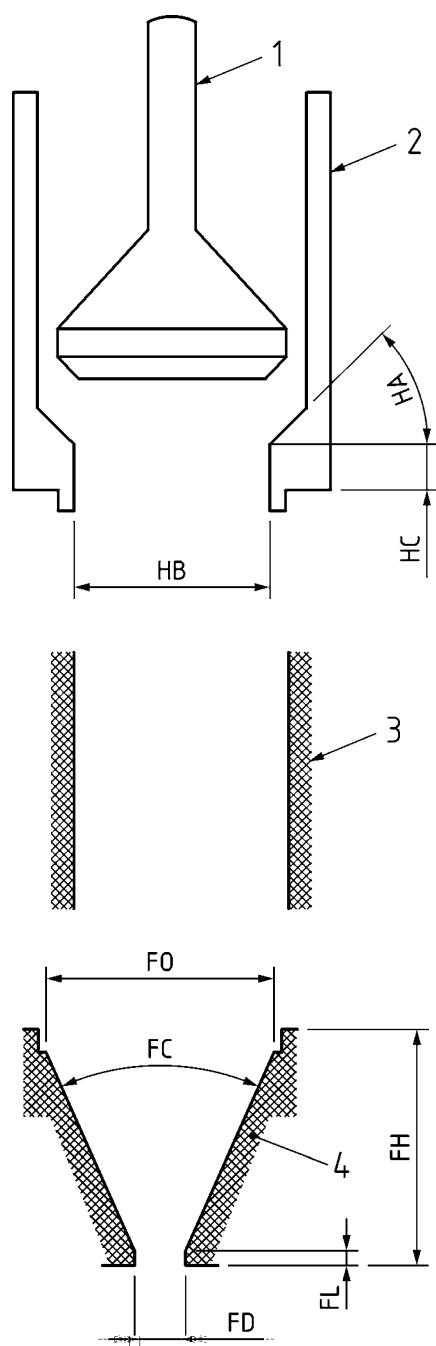
6.4.1.1 Volet de contrôle circulaire, destiné à contrôler le flux de granulat provenant de la trémie d'alimentation et pénétrant dans le corps de l'ensemble d'écoulement. Le chanfrein à la base du volet doit s'adapter à celui situé sur la trémie d'alimentation de sorte à éviter tout écoulement de la prise d'essai dans ladite trémie.

6.4.1.2 Trémie d'alimentation cylindrique, s'adaptant au sommet du corps cylindrique.

NOTE 1 La trémie d'alimentation et le volet de contrôle garantissent que la masse volumique en vrac du granulat dans le corps et l'entonnoir n'est pas influencée par la manière dont la prise d'essai se positionne dans l'ensemble d'écoulement.

EN 933-6:2014 (F)

Dimensions en millimètres

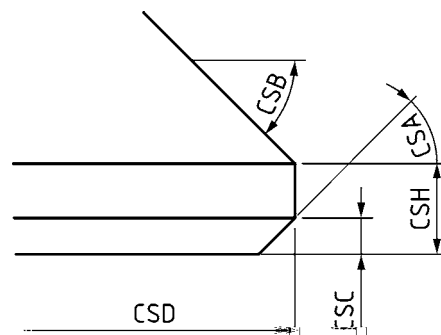


Légende

1 Volet de contrôle

Diamètre de base, CSD = $(90,0 \pm 0,1)$

Hauteur globale = 200



Angle de chanfreinage, CSA = 45°

Angle de la pente latérale du volet CSB = 45°

Profondeur du chanfrein, CSC = 2

Hauteur de base, CSH = 5

Détail de la base du volet

2 Trémie d'alimentation cylindrique

Profondeur en-dessous du chanfrein, HC = $(9,0 \pm 0,5)$

Angle du chanfrein, HA = 45°

Diamètre intérieur (global), HD = (100 ± 1)

Diamètre intérieur minimal (base), HB = 87,2

Hauteur totale, HH = 170

3 Corps cylindrique

Diamètre intérieur, BD = $(90,0 \pm 0,1)$

Hauteur intérieure, BH = (125 ± 2)

4 Section de l'entonnoir

Diamètre supérieur du cône, FO = $(90,0 \pm 0,1)$

Angle du cône, FC = $(60,0 \pm 0,5)^\circ$

Diamètre de l'orifice inférieur, FD = $(11,99 \pm 0,01)$

Profondeur du bord, FL = $(3,0 \pm 0,1)$

Hauteur de l'entonnoir, FH = 85

Figure 3 — Ensemble d'écoulement pour sables

NOTE 2 Le diamètre extérieur de la base du volet et les dimensions internes de la trémie d'alimentation, du corps et de l'entonnoir, présentées avec des tolérances sont des dimensions essentielles pour le fabricant de l'appareil. Les dimensions sans tolérance sont données à titre de ligne directrice.

NOTE 3 La forme et les dimensions des zones ombrées ne sont pas définies.

Il convient de vérifier le diamètre de l'orifice régulièrement. L'utilisation d'un matériau de référence conforme (voir 8.3.2) fournit un contrôle suffisant des autres dimensions importantes.

6.4.1.3 Corps cylindrique, s'emboîtant sur l'une ou l'autre des sections d'entonnoirs.

6.4.1.4 Section de l'entonnoir conique, réalisée en polycarbonate.

6.4.1.5 Support, destiné à maintenir l'unité d'écoulement. Le support est muni d'un obturateur positionné à l'extrémité inférieure du cône évitant le flux de granulats provenant de l'ensemble d'écoulement. L'obturateur doit se déplacer lentement d'un côté à l'autre pour permettre le lancement et l'arrêt de l'écoulement.

6.4.2 Bac, d'une capacité suffisante pour récupérer le matériau s'écoulant depuis le cône.

7 Détermination du coefficient d'écoulement des gravillons

7.1 Généralités

L'essai est effectué sur l'un des granulats élémentaires suivants :

4/6,3 mm, 6,3/10 mm, 10/14 mm, 4/10 mm ou 4/20 mm.

7.2 Préparation des prises d'essai

7.2.1 Gravillons de référence

Laver et tamiser à sec une quantité suffisante de gravillons et de cailloux de référence de 6,3/10 mm (voir 5.1) sur des tamis d'essai de 6,3 mm, 8 mm et 10 mm et retenir séparément les fractions granulaires élémentaires de 6,3/8 mm et 8/10 mm.

En utilisant des tamis à barres, tamiser le granulat élémentaire de 6,3/8 mm sur un tamis de 4 mm et celui de 8/10 mm sur un tamis de 5 mm en éliminant tous les grains passant au travers des tamis à barres.

Procéder à la réduction de chacun des granulats élémentaires conformément à l'EN 932-2 pour obtenir $(5\,000 \pm 10)$ g de chacun d'eux, puis les mélanger afin de constituer une prise d'essai de référence.

NOTE Le résidu de ces réductions de gravillons de référence peut être conservé pour servir dans les prises d'essai de référence ultérieures.

Après chaque utilisation, la prise d'essai de référence doit être lavée sur un tamis d'essai de 4 mm et séchée à (110 ± 5) °C jusqu'à masse constante avant toute autre utilisation. Après 30 essais de référence, la prise d'essai de référence doit être comparée à une prise d'essai de référence non encore utilisée en soumettant chacune à un essai conformément à 7.3.1 et 7.3.2. Si les résultats obtenus sur les deux prises d'essai de référence diffèrent de plus de 4 s, la prise d'essai de référence initiale doit être éliminée. Les prises d'essai de référence non éliminées après 30 utilisations, devront être revérifiées à intervalles de 30 utilisations.

7.2.2 Prise d'essai

Laver et tamiser à sec l'échantillon de laboratoire afin d'obtenir un granulat élémentaire de 4/6,3 mm, 6,3/10 mm, 10/14 mm, 4/10 mm ou de 4/20 mm, selon ce qui est nécessaire en fonction de la classe granulaire de l'échantillon de laboratoire.

NOTE Pour le choix, parmi ces 5 granulats élémentaires, de celui à soumettre à l'essai, il convient de prendre celui qui représente la majeure partie de la classe granulaire de l'échantillon de laboratoire. Il convient que la classe retenue s'inscrive dans la taille nominale de granulat soumis à l'essai.

Procéder à la réduction de la fraction granulaire élémentaire conformément à l'EN 932-2 afin de constituer la masse de prise d'essai, à 50 g près, conformément à la formule suivante :

$$\text{Masse totale de la prise d'essai (g)} = 10\,000 \frac{\rho_p}{2,70} \quad \dots (1)$$

où

ρ_p est la masse volumique réelle pré-séchée du granulat à soumettre à essai, séché en étuve, déterminée conformément à l'EN 1097-6:2013 Annexe A, en mégagrammes par mètre cube.

2,70 est une constante exprimée en mégagrammes par mètre cube.

NOTE La masse volumique séchée en étuve peut ne pas impliquer de détermination pour chaque prise d'essai.

EN 933-6:2014 (F)

7.3 Mode opératoire

7.3.1 Mode opératoire d'essai commun

Un essai de référence (7.3.2) doit être effectué juste avant chaque détermination du coefficient d'écoulement E_c d'une prise d'essai (7.3.3).

Avant de mettre en œuvre chaque mode opératoire d'essai, la table vibrante doit être horizontale et, pendant tous les essais, la température ambiante doit être comprise entre 15 °C minimum et 30 °C maximum.

La table doit être en vibration permanente pendant tous les essais, en commençant au moins 5 min avant chaque série d'essais.

Placer le bac sur la balance positionnée de façon à recevoir les grains de l'extrémité basse du couloir d'écoulement et afficher la masse cumulée des grains reçus.

Le volet étant réglé sur l'ouverture spécifiée dans 7.3.2 et l'obturateur étant fermé, placer la prise d'essai dans le tube.

Au bout de (20 ± 5) s, ouvrir l'obturateur et laisser la prise d'essai s'écouler le long du canal dans le bac sur la balance.

Laisser s'écouler 1 000 g de matériau dans le bac, comme indiqué par la balance, puis déclencher le chronomètre et l'arrêter lorsque la balance indique qu'une masse de granulat (m), calculée au gramme près conformément à la formule suivante, s'est écoulée :

$$m = 1\,000 \cdot [1 + (7\rho_p/2,70)] \quad \dots (2)$$

où

ρ_p est la masse volumique réelle pré-séchée du granulat à soumettre à essai, séché en étuve, déterminée conformément à l'EN 1097-6 :2013 Annexe A, en mégagrammes par mètre cube.

2,70 est une constante exprimée en mégagrammes par mètre cube.

Noter ce temps d'écoulement à 0,1 s près.

Laisser la totalité de la prise d'essai s'écouler à travers l'appareil puis nettoyer soigneusement le tube et le couloir d'écoulement.

Récupérer et réutiliser la totalité de la prise d'essai pour toute nouvelle détermination nécessaire de ce temps d'écoulement.

7.3.2 Essai de référence

Régler le volet sur une ouverture de $(42 \pm 0,2)$ mm et mettre en œuvre le mode opératoire décrit en 7.3.1 cinq fois en utilisant une prise d'essai de référence (définie en 5.1).

Noter la moyenne du temps d'écoulement de cinq passages, E_{ce} , en secondes.

L'essai de référence est accepté si $(E_R - 5) \leq E_{ce} \leq (E_R + 5)$.

Si l'essai de référence n'est pas accepté, répéter le mode opératoire décrit en 7.3.1 en utilisant la même prise d'essai de référence, le volet ouvert de manière plus ou moins prononcée dans la plage allant de $(41,0 \pm 0,2)$ mm à $(43,0 \pm 0,2)$ mm, jusqu'à obtention d'une valeur acceptée pour E_{ce} .

L'appareil doit être retiré de l'utilisation si aucune valeur acceptée ne peut être obtenue.

NOTE E_R est pris égal à 100 s pour le matériau de référence LRPC.

7.3.3 Essai sur l'échantillon de matériau

Pour des prises d'essai des fractions granulaires élémentaires 4/6,3 mm, 6,3/10 mm, 10/14 mm et 4/10 mm, mettre cinq fois en œuvre le mode opératoire décrit en 7.3.1 sur chaque prise d'essai, en enregistrant les temps d'écoulement comme étant E_{cmi} et la moyenne des cinq déterminations individuelles comme étant E_{cm} .

Pour les fractions granulaires élémentaires de 4/20 mm, régler l'ouverture du volet à $(60,0 \pm 0,2)$ mm et mettre cinq fois en œuvre le mode opératoire décrit en 7.3.1 sur chaque prise d'essai, en enregistrant les temps d'écoulement comme étant E_{cmi} et la moyenne des cinq déterminations individuelles comme étant E_{cm} .

NOTE E_R est pris égal à 100 s pour le matériau de référence LRPC.

7.4 Calcul et expression des résultats

Calculer le coefficient d'écoulement E_c conformément à la formule suivante :

$$E_c = E_{cm} + (E_R - E_{ce}) \quad \dots (3)$$

où

E_{cm} est le temps d'écoulement moyen de la prise d'essai, en secondes ;

E_R est le temps d'écoulement du matériau de référence (pris égal à 100 s pour le matériau de référence LRPC) ;

E_{ce} est le temps d'écoulement de la prise d'essai de référence, en secondes.

Exprimer la valeur arrondie à la seconde la plus proche.

NOTE 1 L'Annexe A donne un exemple de fiche technique d'essai.

NOTE 2 L'Annexe B donne des indications sur la fidélité de cet essai.

7.5 Rapport d'essai

7.5.1 Données requises

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes :

- a) référence de la présente Norme Européenne ;
- b) identification du laboratoire d'essai ;
- c) identification de l'échantillon, incluant l'identification de la provenance, la date d'échantillonnage et la dimension des granulats (d/D) ;
- d) fraction granulaire élémentaire soumise à l'essai ;
- e) coefficient d'écoulement (E_c), à la seconde la plus proche ;
- f) date de réception de l'échantillon si différente de la date d'échantillonnage ;
- g) écart par rapport à la méthode de référence, le cas échéant (utilisation d'un gravillon de référence alternatif,...).

7.5.2 Données facultatives

Le rapport d'essai peut contenir les informations suivantes :

- a) description du matériau et de la méthode de réduction de l'échantillon ;
- b) masse de la prise d'essai arrondie au gramme près ;
- c) masse volumique réelle pré-séchée du matériau soumis à essai et séché en étuve, ρ_p , en mégagrammes par mètre cube ;
- d) date de l'essai.

EN 933-6:2014 (F)

8 Détermination du coefficient d'écoulement des sables

8.1 Généralités

L'essai est effectué sur la fraction granulaire élémentaire 0,063/2 mm.

8.2 Préparation des prises d'essai

8.2.1 Sable de référence

Laver et tamiser à sec une quantité suffisante de sable de référence de 0,063/2 mm (voir 5.2) sur le tamis d'essai de 0,063 mm.

Réduire la quantité restante conformément à l'EN 932-2 afin de produire une prise d'essai de référence de $(1\,000 \pm 2)$ g.

NOTE Le résidu de ces réductions du sable de référence peut être conservé pour servir dans les prises d'essai de référence ultérieures.

Après chaque essai de référence, la prise d'essai de référence doit être lavée sur un tamis d'essai de 0,063 mm et séchée à (110 ± 5) °C jusqu'à masse constante avant toute autre utilisation. Après 30 essais de référence, la prise d'essai de référence doit être comparée à une prise d'essai de référence non encore utilisée en soumettant chacune à un essai conformément à 8.3.1 et 8.3.2. Si les résultats obtenus sur les deux prises d'essai de référence diffèrent de plus de 2 s, la prise d'essai de référence initiale doit être éliminée. Les prises d'essai de référence non éliminées après 30 utilisations, devront être revérifiées à intervalles de 30 utilisations.

8.2.2 Prise d'essai

L'échantillon doit être réduit conformément aux exigences de l'EN 932-2.

Laver et tamiser à sec l'échantillon.

Éliminer les grains retenus sur le tamis de 2 mm et ceux passant au travers du tamis de 0,063 mm.

Continuer à réduire l'échantillon afin d'obtenir une prise d'essai de masse $(M_1 \pm 2)$ grammes, calculée conformément à la formule suivante :

$$M_1 \text{ (g)} = 1\,000 \frac{\rho_p}{2,70} \quad \dots (4)$$

où

ρ_p est la masse volumique réelle pré-séchée du granulat à soumettre à essai, séché en étuve, déterminée conformément à l'EN 1097-6 :2013 Annexe A, en mégagrammes par mètre cube ;

2,70 est une constante exprimée en mégagrammes par mètre cube.

NOTE La masse volumique réelle pré-séchée n'a pas besoin d'être déterminée pour chaque prise d'essai

8.3 Mode opératoire

8.3.1 Mode opératoire d'essai commun

Un essai de référence (8.3.2) doit être réalisé avant la première utilisation de l'appareil puis au moins une fois par an.

Emboîter le cylindre sur le cône et le placer sur son support, ouverture obturée. Adapter le cylindre de la trémie d'alimentation au sommet de l'élément cylindrique. Insérer la barre du volet pour fixer le cylindre et placer la prise d'essai dans le cylindre. Puis enlever ladite barre pour permettre l'écoulement de la prise d'essai dans le cylindre.

Ouvrir l'orifice en déplaçant l'obturateur et déclencher simultanément le chronomètre ; consigner le temps E_{csi} au 1/10e de seconde nécessaire à l'écoulement de la totalité du matériau au travers du cône. Répéter l'essai cinq fois avec la même prise d'essai, en notant le temps pour chaque détermination individuelle.

8.3.2 Essai de référence

Suivre le mode opératoire décrit en 8.3.1 en utilisant la prise d'essai de référence (définie en 5.2).

Noter la moyenne du temps d'écoulement de cinq passages, E_{cse} , en secondes.

L'essai de référence est accepté si $(E_{RS} - 2) \leq E_{cse} \leq (E_{RS} + 2)$.

L'appareil doit être retiré de l'utilisation si l'essai de référence n'est pas accepté.

NOTE E_{RS} est pris égal à 32 s pour le matériau de référence LRPC.

8.3.3 Essai sur l'échantillon de matériau

Suivre le mode opératoire décrit en 8.3.1 sur la prise d'essai, en notant la moyenne des cinq déterminations individuelles comme E_{csm} , arrondie à la seconde la plus proche.

8.4 Calcul et expression des résultats

Calculer le coefficient d'écoulement E_{cs} conformément à la formule suivante :

$$E_{cs} = E_{csm} + (E_{RS} - E_{cse}) \quad \dots (5)$$

où

E_{csm} est le temps d'écoulement moyen de la prise d'essai, en secondes ;

E_{RS} est le temps d'écoulement du matériau de référence (pris égal à 32 s pour le matériau de référence LRPC) ;

E_{cse} est le temps d'écoulement de la prise d'essai de référence, en secondes.

Exprimer la valeur arrondie à la seconde la plus proche.

NOTE 1 L'Annexe C donne un exemple de fiche technique d'essai.

NOTE 2 L'Annexe B donne des indications sur la fidélité de cet essai.

8.5 Rapport d'essai

8.5.1 Données requises

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes :

- référence de la présente Norme Européenne ;
- identification du laboratoire d'essai ;
- identification de l'échantillon, incluant l'identification de la provenance, la date d'échantillonnage et la dimension des granulats 0/D ;
- coefficient d'écoulement E_{cs} , à la seconde la plus proche ;
- date de réception de l'échantillon, si différent de la date d'échantillonnage ;
- écart par rapport à la méthode de référence, le cas échéant (tel que l'utilisation d'un sable de référence alternatif).

8.5.2 Données facultatives

Le rapport d'essai peut contenir les informations suivantes :

- description du matériau et de la méthode de réduction de l'échantillon ;
- masse de la prise d'essai arrondie au gramme près ;
- masse volumique réelle du matériau soumis à essai et séché en étuve, ρ_p , en mégagrammes par mètre cube ;
- date de l'essai.

EN 933-6:2014 (F)

Annexe A
(informative)
Exemple de feuille d'essai – gravillons ¹⁾

Coefficient d'écoulement des gravillons EN 933-6		Laboratoire :
Identification de l'échantillon :	Date d'échantillonnage :	
Provenance de l'échantillon :	Date de réception (si différent de la date d'échantillonnage) :	
Classe granulaire d/D		

Masse de la prise d'essai :	g
-----------------------------	---

Granulat élémentaire soumis à l'essai, di/Di	mm	
Masse volumique réelle pré-séchée à l'étuve, ρ_p	Mg/m ³	
Ouverture du volet	mm	
Masse = $1\,000 \cdot \left(1 + \frac{7\rho_p}{2,70}\right)$ g		
Temps d'écoulement (seconde $\pm 0,1$)		E_{cmi}
1 ^{ère} détermination		
2 ^{ème} détermination		
3 ^{ème} détermination		
4 ^{ème} détermination		
5 ^{ème} détermination		
Valeur moyenne (à 1 s près)		E_{cm}

$E_R =$

$E_{ce} =$

Écarts par rapport à la méthode de référence, si applicable :

$E_c = E_{cm} + (E_R - E_{ce}) =$

à 1 s près.

¹⁾ L'utilisateur est autorisé à copier le présent formulaire.

Annexe B

(informative)

Fidélité

B.1 Gravillons

Les valeurs suivantes de répétabilité, r_1 , et de reproductibilité, R_1 , ont été obtenues sur des granulats élémentaires de 6,3/10 mm, lors d'une série de deux essais dans 10 laboratoires français :

$$r_1 = 4$$

$$R_1 = 5$$

B.2 Sables

Obtenu en 2005 à partir d'expériences d'essai croisées entre 17 laboratoires français (excluant l'incertitude de l'échantillonnage) :

sables	0,063 mm à 2 mm	$r = 0,3 \text{ s}$
--------	-----------------	---------------------

$$R = 1,6 \text{ s}$$

EN 933-6:2014 (F)

Annexe C
(informative)
Exemple de feuille d'essai – sables²⁾

Coefficient d'écoulement des sables EN 933-6

Laboratoire :

Identification de l'échantillon :

Date d'échantillonnage :

Provenance de l'échantillon :

Date de réception (si différente de la date d'échantillonnage) :

Classe granulaire 0/D

Masse de la prise d'essai :

g

Masse volumique réelle pré-séchée à l'étuve, ρ_p	Mg/m ³	
Temps d'écoulement (seconde $\pm 0,1$)		E_{csi}
1 ^{ère} détermination		
2 ^{ème} détermination		
3 ^{ème} détermination		
4 ^{ème} détermination		
5 ^{ème} détermination		
Valeur moyenne (à 1 s près)		E_{csm}

$E_{RS} =$

$E_{cse} =$

$E_{cs} = E_{csm} + (E_{RS} - E_{cse}) =$

à 1 s près.

Écarts par rapport à la méthode de référence, si applicable :

2) L'utilisateur est autorisé à copier le présent formulaire.

Bibliographie

- [1] DESCANTES Y., FOSSE Y., EHRET G. (2006), Automated measurement of aggregate properties: Part 1 — Crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles, Materials and Structures (RILEM), vol. 39, n°1. p. 3–11.
- [2] DESCANTES Y., DEVILLERS A. (2003), Amélioration de l'essai d'écoulement des sables (English title : improvement in the sand flow test, Bulletin des Laboratoires des Ponts et Chaussées n°244-245, pp. 143-152.